

Lösungen

Eine Parabel, drei Darstellungen · Mathematik 11a

WIE DU DAMIT ARBEITEST

Nimm dieses Heft erst **nach** deinem eigenen Versuch.

Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an. Eine selbst gedachte sitzt.

Vergleiche Satz für Satz. Wo du anders bist: Überleg zuerst, ob deine Begründung auch stimmt.

TEIL 1

Teil 1 · Prognose: Richtig ist **S(3 | -6)**.

Der Scheitel liegt da, wo die Klammer null wird.

Ein Quadrat ist nie negativ. Sein kleinster Wert ist 0.

$(x - 3)^2$ wird null bei $x = 3$. Dann ist $f(3) = -6$.

Viele kreuzen S(-3 | -6) an. Rechne nach: $f(-3) = 36 - 6 = 30$. Das ist der höchste Wert, nicht der tiefste.

Merke: Bei d in der Klammer dreht sich das Vorzeichen um. Bei e hinter dem Quadrat nicht.

Teil 2 · Formenlabor

AUFTRAG 1

Auftrag 1: Die Parabel wandert **nach rechts**. Sie geht 3 weit: von $S(0 \mid 0)$ nach $S(3 \mid 0)$.

Im Term steht aber $(x - 3)^2$. Da steht ein Minus.

Merke: Minus im Term. Verschiebung nach rechts.

Der Grund: Der Scheitel liegt da, wo die Klammer null wird. Das ist bei $x = 3$.

AUFTRAG 2

Auftrag 2: Das x vom Scheitel bleibt 3. Nur die Höhe ändert sich: $(3 \mid 0) \rightarrow (3 \mid -6) \rightarrow (3 \mid 4)$.

Merke: **e verschiebt nach oben und unten. d nach links und rechts.**

Die Nullstellen:

- Spalte B: Der Scheitel liegt auf der x-Achse. Eine Nullstelle.
- Spalte C: Der Scheitel liegt unter der x-Achse. Zwei Nullstellen.
- Spalte D: Der Scheitel liegt über der x-Achse. Keine Nullstelle. Dann gibt es auch keine faktorisierte Form.

AUFTRAG 3

Auftrag 3: Du siehst es am **Vorzeichen von a**.

- a negativ: nach unten offen. Der Scheitel liegt oben.
- a positiv: nach oben offen. Der Scheitel liegt unten.

Wird a größer, wird die Parabel schmaler. Darum heißt a Streckfaktor.

Zusatzfrage: Nein. a ändert den Scheitelpunkt **nicht**. Er bleibt bei $(d \mid e)$. Das brauchst du in A4.

Teil 3 · Merksatz · Teil 4 · Zwei Wege

MERKSATZ

Die Lücken: **Scheitelpunkt S(d | e)** · in der Klammer steht ein **Minus** · der Scheitel liegt bei **+d** · die **Nullstellen** · der Scheitel liegt in ihrer **Mitte** · die **y-Achse** · der Punkt **(0 | c)**.

AUFTRAG 1 · WEG 1

Warum die Mitte: Jede Parabel ist symmetrisch. Die Achse geht durch den Scheitel.

Zwei Nullstellen liegen beide auf der Höhe 0. Sie sind Spiegelbilder. Die Achse liegt in der Mitte.

f(x) = -0,5(x - 6)(x + 2):

- $(x - 6) = 0$ gibt $x = 6$
- $(x + 2) = 0$ gibt $x = -2$
- Mitte: $(6 + (-2)) : 2 = 2$
- Einsetzen: $-0,5 \cdot (-4) \cdot 4 = 8$

Der Scheitel ist **S(2 | 8)**. a ist negativ, also der höchste Punkt.

AUFTRAG 2 · WEG 2

f(x) = x² + 2x - 3: Die Zahl vor dem x ist 2. Halbiert: 1. Quadriert: 1.

$$x^2 + 2x - 3 = x^2 + 2x + 1 - 1 - 3 = (x + 1)^2 - 4$$

Der Scheitel ist **S(-1 | -4)**.

Pass auf: In der Klammer steht ein Plus. Also ist d = -1.

Probe: $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$.

AUFTRAG 3 · WELCHER WEG WANN?

1. **Gar nichts rechnen.** Das ist die Scheitelpunktform: S(-3 | -1).
2. **Mitte der Nullstellen.** Sie sind 3 und -4. Mitte: -0,5. Einsetzen: -12,25. Also S(-0,5 | -12,25).
3. **Quadratische Ergänzung.** Es gibt keine Nullstellen. $(x - 2)^2 + 12$, also S(2 | 12).

Merke: Weg 1 ist kürzer. Aber er geht nicht immer. Weg 2 geht immer.

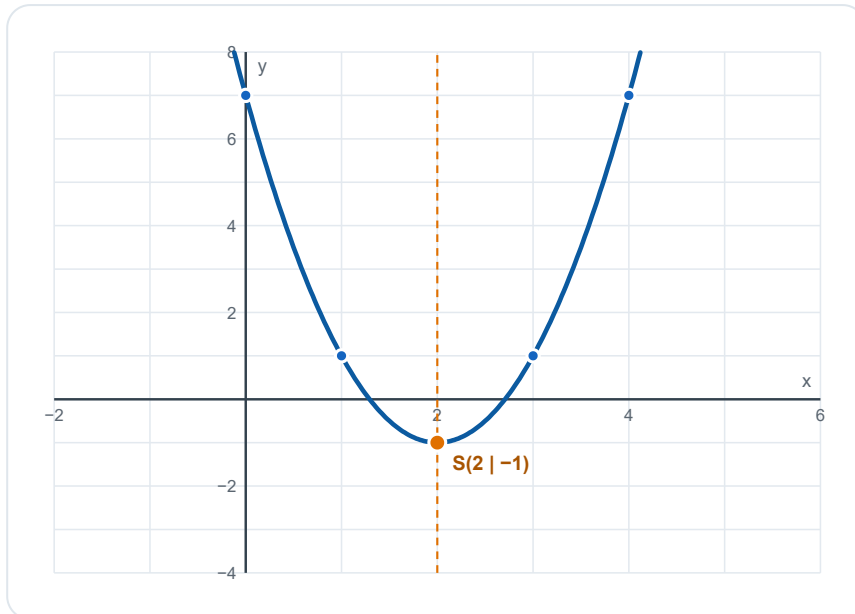
Teil 5 · Aufgaben A1 und A2

A1 · DIE SECHS SCHEITELPUNKTE

a) $S(1 \mid 0)$ · b) $S(2 \mid 3)$ · c) $S(2 \mid -1)$ · d) $S(2 \mid -1)$ · e) $S(-3 \mid -1)$ · f) $S(-1 \mid -10)$

c) und d) haben denselben Scheitel. Es sind trotzdem zwei verschiedene Parabeln. Bei d) ist $a = 2$. Sie ist schmäler. Rechne nach: c) $f(4) = 3$, d) $f(4) = 7$.

e) und f) haben ein Plus in der Klammer. $(x + 3)^2$ ist $x - (-3)$. Also $d = -3$.



Die Zeichnung zu d): Scheitel $(2 \mid -1)$. Dann $f(3) = 1$ und $f(4) = 7$. Nach links spiegelbildlich: $(1 \mid 1)$ und $(0 \mid 7)$.

A2

a) 10 halbiert ist 5. $5^2 = 25$. → $(x - 5)^2 - 10$, also $S(5 \mid -10)$.

b) Hier gibt es kein x -Glied. Der Term ist fast fertig: $x^2 - 9 = (x - 0)^2 - 9$. Also **$S(0 \mid -9)$** .

c) 4 halbiert ist 2. $2^2 = 4$. → $(x - 2)^2 + 12$, also $S(2 \mid 12)$. Diese Parabel hat **keine Nullstellen**.

Teil 5 · Aufgaben A3 bis A5

A3

Vom ersten zum zweiten Term:

$$-(x - \frac{1}{2})^2 + 2,25 = -(x^2 - x + 0,25) + 2,25 = -x^2 + x + 2$$

Vom dritten zum zweiten Term:

$$-(x + 1)(x - 2) = -(x^2 - x - 2) = -x^2 + x + 2$$

Beide Wege enden gleich. Damit ist es bewiesen.

Zahlen einsetzen reicht nicht. Zwei verschiedene Parabeln können sich auch in zwei Punkten treffen.

Was du sofort siehst: erster Term $\rightarrow S(0,5 \mid 2,25)$ · zweiter Term $\rightarrow (0 \mid 2)$ · dritter Term $\rightarrow$ Nullstellen -1 und 2 .

Probe: Die Mitte von -1 und 2 ist $0,5$. Das ist das x vom Scheitel.

A4 ★

Gleich: Alle vier haben die Nullstellen -3 und 2 . Das a ändert daran nichts. Darum ist das **x vom Scheitel bei allen $-0,5$** .

Verschieden: die Öffnungsrichtung, die Breite und das **y vom Scheitel**.

Die zwei Wirkungen: Beim **x** gewinnen die Nullstellen. Sie liegen fest. Beim **y** gewinnt a . Der Wert ist $a \cdot (-6,25)$.

Zu (3): $a = -1$, also $y = 6,25 \rightarrow S(-0,5 \mid 6,25)$.

Häufiger Fehler: zu denken, dass a auch das x ändert.

A5 ★

a) $a(x - p)(x + p) = a(x^2 - p^2) = ax^2 - ap^2$. Das sieht aus wie $ax^2 + bx + c$ mit $b = 0$. Also quadratisch. Aber nur, wenn a nicht null ist.

b) Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist: $x = p$ und $x = -p$.

c) Die Mitte von p und $-p$ ist 0 . $f(0) = -ap^2$. Also **$S(0 \mid -ap^2)$** .

d) a größer: schmaler, Scheitel tiefer, Nullstellen bleiben. p größer: Nullstellen weiter auseinander, Scheitel viel tiefer.

Oft vergessen: Darf a null sein? Für $a = 0$ ist $f(x) = 0$. Das ist keine Parabel.

Teil 6 · Quiz

DIE ACHT ANTWORTEN

1 $S(-4 \mid -1)$ · 2 $+16 - 16$ · 3 Damit sich der Wert nicht ändert · 4 keine · 5 verschieden, aber gleiche Symmetrieachse · 6 bei 2 · 7 Die Symmetrieachse ist $x = 3$ · 8 $x = 0$ einsetzen

WO ES KLEMMT

Zu 1: In der Klammer steht ein Plus. Also ist $d = -4$. Das e bleibt -1 .

Zu 3: $+16 - 16$ ist zusammen null. Der Term ändert sich nicht.

Zu 5: Gleicher Scheitel heißt gleiche Symmetrieachse. Aber nicht gleiche Nullstellen.

Zu 7: Zwei Stellen mit gleichem Wert liegen spiegelbildlich. Die Achse ist ihre Mitte. Die Höhe vom Scheitel weißt du nicht.

Zu 8: $e = -5$ ist nicht der y-Achsenabschnitt. Es ist die Höhe des Scheitels. Rechne $f(0) = 3 \cdot 4 - 5 = 7$.

EXIT-TICKET – SO KÖNNTE ES KLINGEN

1. In $a(x - d)^2 + e$ stehen d und e sichtbar da. $S(d \mid e)$ ist der Scheitel. In $ax^2 + bx + c$ steht er nicht. Du musst ihn erst herstellen.

2. In $ax^2 + bx + c$ ist c der Wert bei $x = 0$. Setzt du $x = 0$ ein, fallen die ersten zwei Teile weg. In der Scheitelpunktform bleibt bei $x = 0$ noch $a \cdot d^2$ übrig. Darum ist e dort nicht der y-Achsenabschnitt.